

第5章 离散时间傅里叶变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第5章 | 建议学时:7-9 小时 | 难度:★★★★☆(与第4章结构镜像)

🎯 本章学习目标

- 掌握 DTFT 定义与合成式,理解 "频谱以 2π 为周期" 这一离散时间世界的根本特征
- 会推导 $a^n u[n]$ 的频谱(与 CT 的 $e^{-at} u(t)$ 对照记忆)
- 会用性质表解题,特别是时移、卷积定理、差分/累加
- 会由差分方程求 $H(e^{j\omega})$,会分析一阶系统的幅度响应(低通/高通判型)

📦 前置知识自查

- DT 复指数的周期折叠: $e^{j(\omega+2\pi)n} = e^{j\omega n}$, $\omega = \pi$ 是"最高频率"(第1章 §1.5.2)
- 卷积和(第2章 §2.1)、几何级数 $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ ($|r| < 1$)
- CTFT 的性质表(第4章 §4.3)——本章性质几乎逐条对应,对照学习最省力

🚀 本章高效学习路线

1. **对照学习法(2小时)**:把第 4 章的变换对表与性质表摊在旁边,逐条找出 DT 版本,标出三处差异:①频谱周期 2π (积分区间是一个周期);②微分→差分,积分→累加;③相乘性质中积分限 2π
2. **必会推导(1.5小时)**: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ 与一阶差分方程的 $H(e^{j\omega})$ (例 5.1、5.3)
3. **幅度响应手感(1.5小时)**:例 5.4 的 $|H(e^{j\omega})|$ 在 $\omega = 0$ 与 $\omega = \pi$ 两端的取值规律,能一眼判"低通/高通"
4. **刷题(1.5小时)**:§5.7 自测题 + 用 MATLAB freqz 画图验证



图 5-0 第5章知识导图:结构与第4章镜像,核心差异是频谱的周期性

全章核心结论一句话: 离散时间信号也有连续频谱 $X(e^{j\omega})$,但它以 2π 为周期;卷积定理依然成立,系统分析依然是频域乘法。

§5.1 定义:离散时间的频谱

💡 直觉先行:频谱为什么是周期的?

回想第1章: $e^{j\omega n}$ 与 $e^{j(\omega+2\pi)n}$ 是**同一个序列**(整数点上取值完全相同)。所以"频率"在离散世界是**循环的**.把 ω 转一圈(2π),又回到起点。于是频谱函数 $X(e^{j\omega})$ 必然每 2π 重复一次——画频谱只需画一个周期,通常选 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 。

■ 离散时间傅里叶变换对

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

0 基础解读(逐符号):①分析式把 $x[n]$ 与"试探序列" $e^{-j\omega n}$ 逐点相乘求和,问"频率 ω 的成分有多少";②合成式在**任意长度 2π 的区间**上积分(起点随意,常用 $[-\pi, \pi]$);③记号 $X(e^{j\omega})$ 刻意写成" $e^{j\omega}$ 的函数",因为频谱随 ω 周期变化;④收敛条件:绝对可和 $\sum |x[n]| < \infty$ 保证级数一致收敛——第10章将看到,更一般信号(如 $a^n u[n]$ 的 $|a| > 1$ 情形)需要引入收敛域概念。

§5.2 常用变换对与推导

例 5.1 推导 $a^n u[n]$ 的频谱(必会题)

求 $x[n] = a^n u[n]$ ($|a| < 1$) 的 DTFT。

第一步 代入: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n$ 。

第二步 几何级数(公比 $|ae^{-j\omega}| = |a| < 1$ 收敛): $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ 。

第三步 图(例 5.2 将展开): $|X| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \omega}}$ 。当 $0 < a < 1$: $\omega = 0$ 处最大 $\frac{1}{1-a}$, $\omega = \pi$ 处最小 $\frac{1}{1+a}$ —— 能量集中在低频, 是"低通"形状。

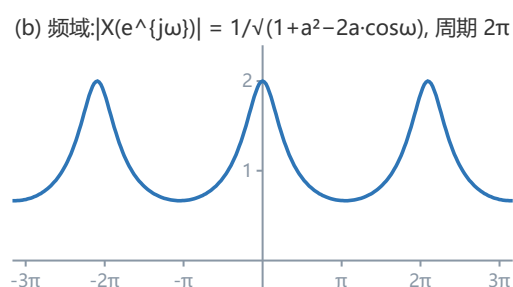
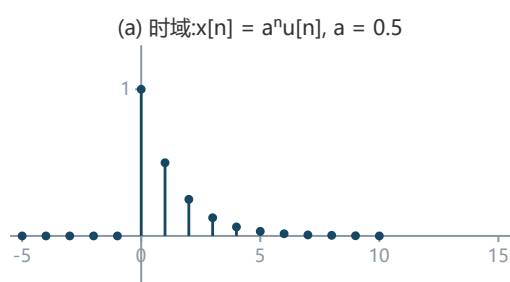


图 5-1 $a^n u[n]$ 与其幅度谱($a=0.5$): 注意频谱每 2π 重复, 峰值在 $\omega = 0, \pm 2\pi, \dots$ 处, 谷值在 $\omega = \pm \pi, \pm 3\pi, \dots$ 处

序列 $x[n]$	频谱 $X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
1(常数序列)	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$ (周期冲激串)
$u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$\cos \omega_0 n$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$
$\frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right)$	周期为 2π 的矩形窗(理想低通)谱

⚠ 常见误区 1: 把 DT 频谱画成只在 $[-\pi, \pi]$ 有值

DT 频谱处处有定义、处处以 2π 为周期。常说"画在 $[-\pi, \pi]$ "只是画一个周期。判断 $\omega = 3$ 与 $\omega = 3 - 2\pi$ 处的频谱值相等, 不是"没定义"。这个周期性的物理来源是采样(第 7 章), 数学来源是 $e^{j\omega n}$ 的折叠。

§5.3 性质表(与第4章逐条对照)

性质	序列	频谱
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
时域扩展	$x_{(k)}[n]$ (插入 $k - 1$ 个零)	$X(e^{jk\omega})$ (频谱压缩 k 倍)
差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
卷积定理★	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
相乘	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$ (周期卷积)
Parseval	$\sum_n x[n] ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$

例题 5.2 用性质秒算两个经典变换

(a) $x[n] = \delta[n + 1] + \delta[n - 1]$; (b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) u[n]$ 。

第一步) 用 $\delta \leftrightarrow 1 +$ 时移: $X(e^{j\omega}) = e^{j\omega} + e^{-j\omega} = 2 \cos \omega$ 。 **心得:** 两根对称冲激 = 一条余弦谱。

第二步) 用频移性质: $\cos(\pi n/4)$ 是 $e^{\pm j\pi n/4}$ 的和, 乘序列相当于频谱搬移。

第三步 序列 $b^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - be^{-j\omega}}$ ($b = 1/2$), 频移 $\pm \pi/4$ 后取半相加。

第四步 $X(e^{j\omega}) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega - \pi/4)}} + \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega + \pi/4)}}$ 。验证: $\omega = 0$ 处两项对称, 谱值相等, 符合实序列共轭对称。

§5.4 差分方程与频率响应

💡 直觉先行: 差分方程 = 频域有理分式

对差分方程 $\sum_k a_k y[n-k] = \sum_k b_k x[n-k]$ 两边取 DTFT, 时移变成乘 $e^{-j\omega k}$, 立刻解出 $H(e^{j\omega})$ 是两个多项式之比——与 CT 的“导数换 $j\omega$ ”完全平行, 只是把 $j\omega$ 换成 $e^{-j\omega}$ 。

■ LCCDE → 频率响应(DT)

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

📌 例题 5.3 一阶系统 $y[n] - a y[n-1] = x[n]$ 的频率响应(必会题)

第一步 DTFT: $Y(e^{j\omega}) - a e^{-j\omega} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$ 。

第二步 出: $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - a e^{-j\omega}}$ ——与 $a^n u[n]$ 的频谱同形! 这正是“ $h[n] = a^n u[n]$ ”的验证。

第三步 度谱: $|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \omega}}$, 相位谱: $\angle H = -\arctan \frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}$ 。

第四步 型: $0 < a < 1$: $\omega = 0$ 处 $|H| = 1/(1-a)$ 最大 → **低通**; $-1 < a < 0$: 最大值在 $\omega = \pi$ → **高通**。仅凭系数 a 的符号即可判型, 非常好用。

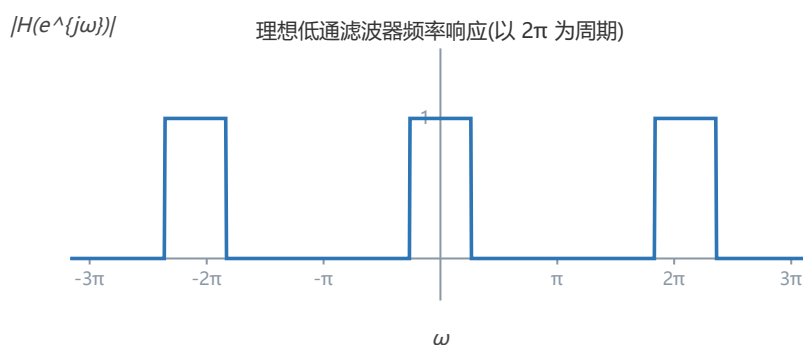


图 5-2 理想低通滤波器(离散时间): 通带 $|H| = 1$, 阻带为 0, 频谱每 2π 重复。对应冲激响应是 sinc 序列(无限长、非因果, 工程上只能近似)

§5.5 与 CTFT 的对照总结

对比项	CTFT(第4章)	DTFT(本章)
分析式	$\int x(t)e^{-j\omega t}dt$	$\sum_n x[n]e^{-j\omega n}$
频谱定义域	全实轴 $\omega \in \mathbb{R}$	以 2π 为周期的函数
"最高频率"	无上界	$\omega = \pi$
微分/积分 $\leftrightarrow$	乘 $j\omega$ / 除 $j\omega$	差分乘 $1 - e^{-j\omega}$ / 累加除 $1 - e^{-j\omega}$
卷积定理	$X(j\omega)H(j\omega)$	$X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ (同!)
对偶性	时频形态互换	较弱(无尺度连续可换)

§5.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
变换对	$X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}, x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$
必背变换对	$\delta[n] \leftrightarrow 1; \delta[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0}; a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
时移/频移	$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X; e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
差分/累加	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X$; 累加除 $1 - e^{-j\omega}$ 另加直流冲激项
卷积定理	$x[n] * h[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$
差分方程求 H	$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum b_k e^{-j\omega k}}{\sum a_k e^{-j\omega k}}$
一阶系统判型	$H = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$; $a > 0$ 低通, $a < 0$ 高通

§5.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 写出 DTFT 变换对,并说出合成式积分区间是"任意一个 2π 区间"
2. 徒手推导 $a^n u[n] \leftrightarrow 1/(1 - ae^{-j\omega})$ (几何级数)
3. 会算 $\delta[n+1] + \delta[n-1] \leftrightarrow 2\cos\omega$ 这类组合题
4. 由差分方程写出 $H(e^{j\omega})$, 会算 $|H|$ 在 $\omega = 0, \pi$ 的值并判低通/高通
5. 理解"频谱周期 2π "并会画周期延拓的幅度谱
6. 会查性质表:时移、频移、卷积定理、Parseval(与 CT 版本对照记忆)

§5.8 自测题(答案附后)

Q 求 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$ 的 DTFT。

✓ **答案与解析**

$x[n] = (1/2)^n u[n] + (1/2)^{-n} u[-n-1]$ 。第一部分 $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$; 第二部分用反转性质(把 $(1/2)^n u[n]$ 反转并延迟 1): $\frac{\frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}$ 。相加: $X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{2}e^{j\omega})} = \frac{3/4}{5/4 - \cos \omega}$ 。注意 $|X|$ 是实偶函数(序列偶对称 $\rightarrow$ 频谱实)。

Q 系统 $y[n] - 0.8y[n-1] = x[n]$, 求 $H(e^{j\omega})$, 并求 $|H|$ 在 $\omega = 0$ 与 $\omega = \pi$ 的值, 判断滤波器类型。

✓ **答案与解析**

$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}}$ 。 $\omega = 0: |H| = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$ (放大 5 倍!); $\omega = \pi: |H| = \frac{1}{1 + 0.8} \approx 0.56$ 。低频放大、高频削弱 $\rightarrow$ **低通**。极点靠近单位圆 ($a = 0.8$), 谐振峰尖锐—— a 越接近 1, 低频“隆起”越明显。

Q 用卷积定理求 $y[n] = x[n] * h[n]$ 的频谱, 其中 $x[n] = (1/2)^n u[n]$, $h[n] = (1/3)^n u[n]$, 并给出 $y[n]$ 的表达式。

✓ **答案与解析**

$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega})}$ 。部分分式: $\frac{3}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} \rightarrow y[n] = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$ 。与 CT 的例题 4.4 流程完全相同, 只是 $j\omega \rightarrow e^{-j\omega}$ 。

Q 序列 $x[n] = \cos(\pi n/4)$ 的频谱长什么样?(不要求推导, 描述形状即可)

✓ **答案与解析**

在 $\omega = \pm\pi/4$ 处各有一根强度 π 的谱线, 并在 $\omega = \pm\pi/4 \pm 2\pi k$ 处周期重复。注意: $\cos(\pi n/4)$ 是周期序列(周期 8, 因 $\omega_0/2\pi = 1/8$ 有理), 故频谱是离散冲激——与 DTFS 完全一致。这也印证了“周期序列 $\leftrightarrow$ 冲激谱”的 DT 版本。

Q Parseval 验证: $x[n] = (1/2)^n u[n]$ 的能量等于频谱模方的积分平均值。

✓ **答案与解析**

时域: $\sum_{n=0}^{\infty} (1/4)^n = \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{4}{3}$ 。频域: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\omega}{1 + \frac{1}{4} - \cos \omega} = \frac{4}{3}$ (可用留数或查积分表, 数值积分亦可验证)。**工程提示:** 这类校验在数值仿真中极其常用——时频两域能量相等是检查代码错误的 fastest 手段。

§5.9 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟看频谱)

```
[H, w] = freqz([1], [1 -0.5]);          % 一阶系统 H = 1/(1-0.5e^{-jw})
plot(w/pi, abs(H)); grid on;
xlabel('\omega / \pi'); ylabel('|H(e^{j\omega})|');
title('一阶低通系统幅度响应');

[H2, w] = freqz([1], [1 0.5]);          % a = -0.5 的高通版
hold on; plot(w/pi, abs(H2), 'r--');
legend('a=0.5 低通', 'a=-0.5 高通');

n = 0:30; x = 0.5.^n;                  % 数值验证 DTFT
w = linspace(-pi, pi, 200);
X = x * exp(-1j * n' * w);              % 直接按定义求和
plot(w, abs(X), 'b. '); hold on;
plot(w, 1./sqrt(1.25 - cos(w)), 'r--'); % 理论值,应重合
```

下章预告:第6章 信号与系统的时域和频域特性

第 4、5 章给了"频域眼镜",第 6 章教你**看懂**频谱:幅度谱的形状如何决定滤波品质,相位谱如何造成"群延迟"失真,Bode 图如何把乘除变成加减,时宽-带宽积如何限制"既快又窄"。这是从"会算"到"会看"的一章。学习前复习: $H(j\omega)$ 的模与辐角(第4章 §4.4)。